

LATIHAN SOAL KIMIA

Bab 1: Hakikat Ilmu Kimia, Metode Ilmiah, Kimia Hijau, & Keselamatan Laboratorium

BAGIAN I: PILIHAN GANDA (40 SOAL)

1. Ilmu kimia didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang ...
 - A. Struktur, sifat, komposisi, perubahan materi, serta energi yang menyertainya
 - B. Pergerakan benda-benda langit dan gaya gravitasi
 - C. Perkembangbiakan dan struktur anatomi makhluk hidup
 - D. Batuan, fosil, dan lapisan interior bumi
 - E. Hukum-hukum perdagangan dan ekonomi pasar
2. Mengapa ilmu kimia sering dijuluki sebagai '*Central Science*' (Pusat Ilmu Pengetahuan)?
 - A. Karena ilmu kimia adalah ilmu yang paling tua di dunia
 - B. Karena prinsip kimia menjadi dasar dan menghubungkan berbagai bidang ilmu seperti biologi, kedokteran, pertanian, dan geologi
 - C. Karena ilmu kimia tidak memerlukan cabang ilmu pengetahuan lain
 - D. Karena ilmu kimia hanya dipelajari di pusat laboratorium modern
 - E. Karena ilmu kimia diciptakan di pusat benua Eropa
3. Seorang siswa mengamati bahwa air laut menguap ketika dipanaskan matahari dan meninggalkan kristal garam. Proses menguapnya air dan pembentukan kristal garam berturut-turut tergolong perubahan ...
 - A. Fisika dan Kimia
 - B. Kimia dan Fisika
 - C. Fisika dan Fisika
 - D. Kimia dan Kimia
 - E. Biologi dan Kimia
4. Langkah pertama dalam metode ilmiah ketika seorang peneliti menemukan fenomena unik di alam adalah ...
 - A. Merumuskan hipotesis
 - B. Melakukan eksperimen laboratorium
 - C. Menarik kesimpulan akhir
 - D. Melakukan pengamatan (observasi) dan merumuskan masalah
 - E. Mempublikasikan jurnal
5. Pernyataan sementara yang merupakan dugaan ilmiah dan harus diuji kebenarannya melalui eksperimen disebut ...

- A. Teori ilmiah
- B. Hukum alam
- C. Variabel bebas
- D. Rumus kimia
- E. Hipotesis

6. Dalam suatu eksperimen pengaruh konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan tanaman tomat, variabel yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti disebut ...

- A. Variabel bebas (independen)
- B. Variabel terikat
- C. Variabel kontrol
- D. Variabel pengganggu
- E. Variabel acak

7. Kelompok zat berikut yang semuanya tergolong ke dalam senyawa adalah ...

- A. Udara, Es Teh, dan Perunggu
- B. Air (H_2O), Garam Dapur (NaCl), dan Karbon Dioksida (CO_2)
- C. Emas 24 Karat, Gas Oksigen (O_2), dan Belerang (S_8)
- D. Cuka, Sirup, dan Bensin
- E. Tanah, Pasir, dan Kerikil

8. Manakah dari kejadian berikut yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia?

- A. Lilin meleleh saat dipanaskan
- B. Garam larut dalam air hangat
- C. Besi berkarat saat dibiarkan di udara terbuka
- D. Es batu mencair menjadi air
- E. Kayu dipotong menjadi meja

9. Pemutih pakaian rumah tangga mengandung bahan aktif Natrium Hipoklorit (NaClO). Fungsi utama bahan kimia ini dalam menghilangkan noda adalah sebagai ...

- A. Pelarut mekanis
- B. Bahan pengasam larutan
- C. Pembuat busa sabun
- D. Agen pengoksidasi (oksidator) yang memutus ikatan warna
- E. Katalis pengendap

10. Contoh peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian modern yang mendukung ketahanan pangan adalah ...

- A. Pembuatan alat pembajak sawah dari baja tahan karat
- B. Pengaturan sistem irigasi air sawah

- C. Pemetaan luas lahan pertanian menggunakan satelit
- D. Penggunaan pompa air bertenaga diesel
- E. Penemuan pupuk sintetis urea dan pestisida ramah lingkungan

11. Istilah Kimia Hijau (*Green Chemistry*) pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh tokoh kimiawan ...

- A. Paul Anastas dan John C. Warner
- B. John Dalton dan Ernest Rutherford
- C. Antoine Lavoisier dan Robert Boyle
- D. Dmitri Mendeleev dan Marie Curie
- E. Niels Bohr dan Louis de Broglie

12. Pengertian yang paling tepat mengenai Kimia Hijau (*Green Chemistry*) adalah ...

- A. Cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari tanaman hijau dan klorofil
- B. Pendekatan perancangan produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya
- C. Proses pewarnaan produk kimia menggunakan zat pewarna hijau alami
- D. Pengolahan limbah kimia pabrik setelah limbah tersebut dibuang ke sungai
- E. Penggunaan cat hijau pada dinding laboratorium kimia

13. Salah satu dari 12 Prinsip Kimia Hijau menekankan bahwa 'Mencegah terbentuknya limbah lebih baik daripada mengolah limbah setelah dihasilkan'. Prinsip ini dikenal sebagai ...

- A. Atom Economy
- B. Design for Degradation
- C. Waste Prevention (Pencegahan Limbah)
- D. Catalysis
- E. Energy Efficiency

14. Konsep Ekonomi Atom (*Atom Economy*) dalam kimia hijau mengukur seberapa efisien ...

- A. Biaya pembelian atom reaktan dalam skala industri
- B. Kecepatan reaksi atom bereaksi pada suhu tinggi
- C. Jumlah energi listrik yang dihemat dalam reaksi
- D. Proporsi atom-atom reaktan yang berhasil terintegrasi menjadi produk target yang diinginkan
- E. Berat atom dalam tabel periodik

15. Industri plastik ramah lingkungan kini menggantikan polimer berbasis minyak bumi dengan PLA (*Polylactic Acid*) yang terbuat dari pati singkong atau jagung. Hal ini menerapkan prinsip kimia hijau ...

- A. Menghindari derivatisasi kimia
- B. Penggunaan katalis stoikiometri
- C. Analisis real-time pencegahan polusi

D. Efisiensi energi pemanasan

E. Penggunaan bahan baku terbarukan (Use of Renewable Feedstocks)

16. Penggunaan katalis selektif dalam reaksi industri kimia lebih diutamakan daripada reagen stoikiometri karena ...

A. Katalis mempercepat reaksi, menurunkan energi yang dibutuhkan, dan dapat digunakan berulang kali tanpa menghasilkan limbah berlebih

B. Katalis ikut habis bereaksi sehingga menambah massa produk

C. Katalis mengubah produk reaksi menjadi zat beracun

D. Katalis menaikkan harga jual produk kimia

E. Katalis menambah berat limbah produksi

17. Dalam prinsip kimia hijau, pelarut organik beracun seperti benzena dan karbon tetraklorida sebaiknya diganti dengan pelarut yang lebih aman, contohnya ...

A. Kloroform dan eter

B. Air (H_2O) atau karbon dioksida superkritis (scCO_2)

C. Air raksa (Hg)

D. Asam nitrat pekat

E. Benzin cair

18. Mengapa proses sintesis kimia disarankan dilakukan pada suhu dan tekanan ruang jika memungkinkan?

A. Untuk memperlambat reaksi kimia

B. Karena reaksi pada suhu ruang selalu menghasilkan warna hijau

C. Untuk menghemat konsumsi energi dan mengurangi emisi karbon dari pembakaran bahan bakar

D. Agar tidak memerlukan wadah reaksi

E. Agar reaksi tidak menghasilkan produk sama sekali

19. Prinsip ‘Desain untuk Degradasi’ (*Design for Degradation*) mewajibkan produk kimia yang dibuat harus ...

A. Tahan lama dan tidak bisa terurai selamanya di alam

B. Mudah terbakar jika terkena sinar matahari

C. Larut dalam minyak bumi

D. Dapat terurai secara alami setelah masa pakainya selesai menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan

E. Mengeluarkan bau harum selamanya

20. Keterkaitan langsung antara penerapan Kimia Hijau dengan upaya penanganan Pemanasan Global (*Global Warming*) adalah ...

A. Kimia hijau meningkatkan emisi gas freon di atmosfer

B. Kimia hijau membuat suhu udara di laboratorium menjadi dingin

- C. Kimia hijau menghentikan siklus daur air di bumi
- D. Kimia hijau menghilangkan sinar matahari
- E. Kimia hijau berfokus pada efisiensi energi, efisiensi atom, dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil sehingga menekan emisi CO₂

21. PT Chandra Asri Perkasa dan Ecolab bekerja sama menerapkan kimia hijau industri melalui penggunaan teknologi pencucian air pendingin. Manfaat utama penerapan ini adalah ...

- A. Mengurangi emisi karbon, menghemat konsumsi air bersih, dan menurunkan jejak limbah industri
- B. Menghasilkan limbah B3 dalam jumlah lebih banyak
- C. Meningkatkan konsumsi daya listrik pabrik
- D. Menghentikan seluruh proses produksi plastik
- E. Menambah penggunaan bahan bakar fosil

22. Penggunaan limbah biomassa seperti cangkang kelapa sawit atau sekam padi sebagai adsorben alami logam berat dalam air limbah menerapkan prinsip ...

- A. Penggunaan pelarut berbahaya
- B. Penggunaan bahan baku terbarukan dan pemanfaatan limbah
- C. Pembentukan derivatif kimia kompleks
- D. Efisiensi energi stoikiometri
- E. Pengurangan analisis real-time

23. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB yang berkaitan paling erat dengan penerapan Kimia Hijau adalah ...

- A. SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas)
- B. SDGs 5 (Kesetaraan Gender)
- C. SDGs 12 (Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab) dan SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
- D. SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan)
- E. SDGs 16 (Perdamaian dan Keadilan)

24. Salah satu contoh penerapan Kimia Hijau di lingkungan sekolah adalah ...

- A. Membuang sisa reagen kimia langsung ke tempat sampah umum
- B. Membakar sisa pembungkus plastik di halaman sekolah
- C. Membiarkan keran air laboratorium terbuka terus menerus
- D. Menggunakan praktikum skala kecil (*microscale*) dan memanfaatkan ekstrak bahan alam sebagai indikator asam-basa
- E. Menggunakan asam pekat berlebih saat percobaan

25. Prinsip 'Analisis Real-Time untuk Pencegahan Polusi' menekankan pentingnya ...

- A. Mengukur jumlah limbah setelah 10 tahun terbuang ke sungai

- B. Menulis laporan praktikum seminggu setelah eksperimen
- C. Menghitung biaya produksi di akhir tahun
- D. Membaca buku teks kimia di ruang kelas
- E. Pemantauan dan pengendalian secara langsung selama proses kimia berlangsung sebelum zat berbahaya terbentuk

26. Alat Pelindung Diri (APD) standar yang WAJIB dikenakan siswa saat memasuki laboratorium kimia adalah ...

- A. Jas laboratorium, kacamata pengaman (*goggles*), dan sepatu tertutup
- B. Topi pantai, kacamata hitam, dan sandal jepit
- C. Sarung tangan kain, jas hujan, dan masker kain
- D. Pakaian olahraga dan sepatu roda
- E. Kaos oblong dan celana pendek

27. Mengapa siswa dilarang keras makan, minum, atau mengunyah permen di dalam laboratorium kimia?

- A. Makanan dapat membuat meja laboratorium menjadi kotor
- B. Bahan kimia berbahaya dapat mengkontaminasi makanan/minuman secara tidak sengaja melalui udara atau tangan dan tertelan
- C. Karena guru akan meminta makanan tersebut
- D. Karena makanan akan menjadi dingin di laboratorium
- E. Karena akan mengganggu jalannya ujian

28. Simbol bahaya pada wadah bahan kimia berupa gambar ‘tengkorak dengan tulang bersilang’ menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat ...

- A. Korosif (*Corrosive*)
- B. Mudah Terbakar (*Flammable*)
- C. Sangat Beracun (*Toxic*)
- D. Radioaktif (*Radioactive*)
- E. Pengoksidasi (*Oxidizing*)

29. Bahan kimia dengan simbol gambar ‘cairan menetes yang mengikis tangan dan logam’ tergolong bahan korosif. Contoh bahan kimia dengan sifat ini adalah ...

- A. Alkohol 70% dan glukosa
- B. Gas Oksigen dan Nitrogen
- C. Garam Dapur dan Air
- D. Asam Sulfat pekat (H_2SO_4) dan Natrium Hidroksida (NaOH)
- E. Minyak kelapa dan cuka encer

30. Simbol bahaya ‘nyala api di atas lingkaran’ (*Oxidizing*) menandakan bahwa bahan kimia tersebut ...

- A. Mudah meledak jika terguncang
- B. Berada dalam wujud gas bertekanan
- C. Mengandung bakteri berbahaya
- D. Aman diletakkan dekat kompor
- E. Mengandung atau melepaskan oksigen sehingga dapat memicu/memperhebat kebakaran bahan lain

31. Jika kulit seorang siswa secara tidak sengaja terpercik larutan Asam Sulfat pekat, tindakan pertolongan pertama (*First Aid*) yang paling tepat adalah ...

- A. Segera membilas bagian kulit dengan air mengalir sebanyak-banyaknya selama 15–20 menit dan melaporkan ke guru
- B. Mengoleskan minyak goreng atau mentega ke kulit yang terkena
- C. Menutup luka percikan dengan isolasi plastik
- D. Menggosok kulit dengan kain kering sampai bersih
- E. Membiarkannya hingga kering sendiri

32. Apabila terjadi tumpahan cairan asam kuat di atas meja praktikum, langkah aman untuk menetralkannya sebelum dibersihkan adalah menaburkan ...

- A. Air es
- B. Serbuk Natrium Bikarbonat (*baking soda*)
- C. Minyak tanah
- D. Pasir basah
- E. Gula pasir

33. Alat laboratorium yang berfungsi khusus untuk membilas mata jika secara tidak sengaja terpercik bahan kimia berbahaya dinamakan ...

- A. Fume hood (lemari asam)
- B. Autoklaf
- C. Emergency eyewash station (pembilas mata darurat)
- D. Centrifuge
- E. Oven pengering

34. Penggunaan lemari asam (*fume hood*) di laboratorium kimia diwajibkan ketika praktikan mereaksikan ...

- A. Larutan gula dalam air
- B. Es batu dengan garam
- C. Pewarna makanan alami
- D. Bahan-bahan kimia yang menghasilkan gas beracun, menyengat, atau berbahaya
- E. Tepung terigu dengan air

- 35.** Mengapa saat mengencerkan asam pekat (seperti H_2SO_4 pekat) aturan keselamatannya adalah ‘Tambahkan ASAM ke dalam AIR secara perlahan’, bukan sebaliknya?
- A. Agar asam tidak membasahi gelas ukur
 - B. Karena asam lebih berat dari air
 - C. Agar warna asam berubah menjadi bening
 - D. Agar reaksi menghasilkan gas harum
 - E. Reaksi pencampuran bersifat sangat eksotermis; jika air ditambahkan ke asam pekat, panas tinggi dapat mendidihkan air seketika dan memercikkan asam ke luar
- 36.** Keunggulan utama penerapan Praktikum Skala Kecil (*Small-Scale / Microscale Chemistry*) di sekolah adalah ...
- A. Mengurangi konsumsi reagen hingga 90%, menekan biaya, meminimalkan limbah bahaya, dan meningkatkan keselamatan kerja
 - B. Menggunakan tabung reaksi raksasa agar terlihat jelas
 - C. Menghilangkan kebutuhan menggunakan alat pelindung diri
 - D. Membuat waktu praktikum menjadi sangat lama
 - E. Membutuhkan jumlah alat yang lebih banyak
- 37.** Limbah cair sisa praktikum yang bersifat asam kuat TIDAK boleh langsung dibuang ke saluran wastafel umum karena ...
- A. Dapat membuat air wastafel menjadi hangat
 - B. Memiliki sifat korosif yang merusak pipa saluran air serta mencemari ekosistem perairan dan tanah
 - C. Mempercepat tumbuhnya lumut di wastafel
 - D. Mengubah warna pipa menjadi merah
 - E. Mengeluarkan aroma wangi
- 38.** Cara yang benar untuk membaui aroma gas kimia yang keluar dari tabung reaksi adalah ...
- A. Menempelkan hidung langsung di atas mulut tabung reaksi dan menghirupnya dalam-dalam
 - B. Menutup mata lalu menghirup gas dari dekat
 - C. Mengibas-ngibaskan uap gas menggunakan telapak tangan ke arah hidung dari jarak yang aman (teknik *wafting*)
 - D. Menggunakan sedotan untuk menghirup gas
 - E. Meniup gas ke arah teman
- 39.** Jika terjadi kebakaran kecil akibat tumpahan pelarut organik di meja praktikum, alat pemadam yang paling tepat digunakan adalah ...
- A. Menyiramkan air dari gayung secara langsung
 - B. Meniup nyala api secara bersama-sama
 - C. Kipas angin otomatis

- D. Menggunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) CO₂ / Busa atau menutupnya dengan kain/selimut basah (*fire blanket*)
- E. Mengibas dengan kertas karton kering

40. Simbol bahaya berupa gambar ‘pohon kering dan ikan mati’ menandakan bahan kimia tersebut berbahaya bagi ...

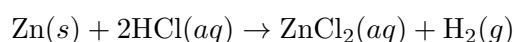
- A. Kesehatan manusia saja
- B. Struktur bangunan
- C. Jaringan listrik
- D. Hewan ternak darat
- E. Lingkungan dan ekosistem perairan (*Environmental Hazard*)

BAGIAN II: SOAL URAIAN & TERSTRUKTUR (10 SOAL)

1. Peran Ilmu Kimia sebagai *Central Science* & Metode Ilmiah. Jelaskan mengapa ilmu kimia dijuluki sebagai '*Central Science*'! Berikan 3 contoh konkret keterkaitan ilmu kimia dengan disiplin ilmu lainnya (misalnya kedokteran, pertanian, dan geologi). Sebutkan pula 5 tahapan utama dalam metode ilmiah!

2. Analisis Kasus 12 Prinsip Kimia Hijau pada Industri Bioplastik. Sebuah perusahaan manufaktur mengganti bahan baku bijih plastik sintesis berbasis minyak bumi dengan polimer pati singkong (PLA). Selain itu, mereka menggunakan katalis enzimatis untuk mempercepat sintesis pada suhu ruang. Identifikasi minimal 4 dari 12 Prinsip Kimia Hijau yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut beserta alasannya!

3. Perhitungan Ekonomi Atom (% Atom Economy). Reaksi sintesis gas Hidrogen di laboratorium dilakukan melalui reaksi antara logam Seng dengan Asam Klorida:



(Massa Molar: Zn = 65,4; H = 1,0; Cl = 35,5 g/mol). Jika produk target yang diinginkan hanyalah gas H₂, hitunglah persen Ekonomi Atom (% Atom Economy) reaksi tersebut dan berikan analisis efisiensinya berdasarkan prinsip Kimia Hijau!

4. Hubungan Kimia Hijau dan Penanganan Pemanasan Global. Pemanasan global (*Global Warming*) merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan bumi. Jelaskan secara komprehensif bagaimana penerapan prinsip-prinsip Kimia Hijau dapat berkontribusi secara langsung dalam menekan emisi gas rumah kaca (CO₂) dan menahan laju pemanasan global!

5. Aplikasi Kimia Hijau pada Pengolahan Air Limbah & Adsorben Alami. Pengolahan air limbah industri secara konvensional sering menggunakan bahan kimia koagulan sintetis yang menghasilkan limbah sekunder berbahaya. Jelaskan bagaimana konsep Kimia Hijau memanfaatkan limbah biomassa (seperti cangkang kelapa sawit atau sekam padi) sebagai adsorben alami logam berat dan apa keunggulannya!

6. Analisis APD Wajib & Penanganan Bahan Kimia Korosif. Siswa SMA akan melakukan praktikum reaksi netralisasi menggunakan Asam Klorida pekat (HCl) dan Natrium Hidroksida padat (NaOH). Sebutkan Alat Pelindung Diri (APD) yang WAJIB dikenakan siswa! Jelaskan pula bahaya utama dari kedua bahan tersebut serta prosedur penanganannya jika secara tidak sengaja mengenai kulit!

7. Analisis Simbol Bahaya Kimia & Aturan Penyimpanan. Di laboratorium kimia terdapat dua botol reaktan: Botol A berlabel simbol '*Flammable*' (mudah terbakar) berisi Etanol, dan Botol B berlabel simbol '*Corrosive*' dan '*Toxic*' berisi Asam Nitrat pekat. Jelaskan arti dari masing-masing simbol tersebut serta bagaimana aturan penyimpanan yang benar untuk kedua bahan tersebut!

8. Prosedur Pertolongan Pertama (*First Aid*) Kecelakaan Laboratorium. Jelaskan langkah-langkah pertolongan pertama yang harus segera dilakukan jika terjadi kecelakaan praktikum berikut:

- Mata siswa terpercik larutan basa kuat NaOH.
- Terjadi kebakaran kecil akibat tumpahan spiritus di atas meja praktikum.

9. Keunggulan Praktikum Skala Kecil (*Microscale Chemistry*). Banyak sekolah SMA kini beralih menerapkan metode Praktikum Skala Kecil (*Microscale / Small-Scale Chemistry*). Jelaskan 4 keunggulan utama dari metode praktikum skala kecil ini jika ditinjau dari sudut pandang Keselamatan Kerja dan Prinsip Kimia Hijau!

10. Prosedur Pengelolaan & Penetrulan Limbah Praktikum Sekolah. Sisa limbah cair praktikum asam-basa tidak boleh langsung dibuang ke saluran wastafel sekolah. Susunlah langkah-langkah prosedur operasi standar (SOP) untuk mengolah dan menetralkan limbah asam-basa sederhana di laboratorium sekolah sebelum dibuang ke lingkungan!

Selamat mengerjakan!